

§6. 約イデアル鎖条件を仮定した場合のイデアル論

基礎として、公理 I、すなわち約イデアル鎖条件を満たす可換環 $\mathfrak{A}$ を取る。以下ではさらに、 $\mathfrak{A}$ の全元に一つの整列順序が固定されているものとする。これにより $\mathfrak{A}$ の全イデアルにも整列順序が定まる。実際、二つの仮定から、 $\mathfrak{A}$ の各イデアルは有限個の元からなるイデアル基底をもつことが直ちに従う。 $\mathfrak{A}$ の元の整列順序から、 $\mathfrak{A}$ のすべての有限部分集合の準辞書式整列順序へ移り、²⁶ 各イデアルに対し、その可能な基底のうち、この有限部分集合の整列順序で第一のものを標準基底として割り当てると、有限部分集合の整列順序とともにイデアルの整列順序が得られる。

定理 I. 約イデアル鎖条件の仮定の下で、 $\mathfrak{A}$ の任意のイデアルは、有限個の既約イデアル、すなわち二つの真の約イデアルの最小公倍数として表せないイデアルの最小公倍数として表される。

証明には次を示せば十分である。あるイデアル m について定理 I が成り立たないなら、 m は、定理 I が同様に成り立たない真の約イデアルをもつ。このことから、約イデアル鎖条件に反して、有限段階で停止しない約イデアル鎖を構成できる。実際、 m は可約でなければならない。そうでなければ $m = [m]$ がすでに望む表示を与えるからである。 $m = [a, b]$ とすると、定理 I が a と b の双方に同時に成り立つことはできない。もし成り立てば、 m についても対応する表示が従うからである。従って、定理 I が成り立たない m の真の約イデアルが存在する。そのうち、イデアルの整列順序で第一のものを a_1 とする。同様に a_1 から真の約イデアル a_2 を構成し、一般に a_i から真の約イデアル a_{i+1} を構成すると、停止しない、しかもよく定まった約イデアル鎖が得られ、仮定に矛盾する。²⁷

約イデアル鎖条件を仮定しているので、§5, 2 により、単に準素イデアルとすることができる。準素性と既約性の関係は次で与えられる。

定理 II. 約イデアル鎖条件の仮定の下で、任意の既約イデアルは準素である。言い換えれば、準素でない任意のイデアルは可約である。

剰余類環 $\mathfrak{A}/m$ へ移っても、約イデアル鎖条件は準同型により保たれる。 m の最小公倍数としての表示は、零イデアルの表示に対応し、また第一同型定理 (§4, 3) により、 m の準素な約イデアルは $\mathfrak{A}/m$ の準素イデアルに対応し、逆も成り立つ。従って、剰余類環における零イデアルの分解を考えれば十分である。この環も同じ一般性をもつ環であるから、初めから分解すべきイデアルを $\mathfrak{A}$ の零イデアルと仮定してよい。

そこで、 $\mathfrak{A}$ の零イデアルが準素でないと仮定する。少なくとも一対のイデアル a, b が存在し、しかも b は主イデアルと仮定してよく、次を満たす。

$$a \neq (0), \quad b^x \neq (0) \quad \text{任意の } x \text{ について,} \quad \text{しかし} \quad ab = (0).$$

イデアル商の鎖

$$a, \quad a : b, \quad \dots, \quad a : b^\nu, \quad \dots$$

を作る。この鎖は停止する。例えば

$$t = a : b^{m-1} = a : b^m = \dots$$

とする。従って $t = t : b$ 、すなわち b は t に対して素である。さらに t は a の約イデアルであって零イデアルと異なり、 b^x は任意の指数 x について零と異なる。従って定理 II の証明には

$$(0) = [t, b^{m+1}]$$

を示せば十分である。定義により

$$b^{m-1}t \equiv 0 \pmod{a}, \quad \text{従って} \quad b^m t = (0),$$

であるから、残るのは

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}$$

²⁶ これは次のように理解すべきである。有限部分集合 $\mathfrak{M}$ の元 $a_1, \dots, a_n$ を、添字の順序が $\mathfrak{A}$ で指定された整列順序と一致するように書くとき、 n 個の元をもつ任意の部分集合は、 $m > n$ 個の元をもつ部分集合に先行する。二つの部分集合が同じ個数の元をもつ場合は、整列されたリストが初めて異なる位置で、一方の該当元が他方の該当元に先行するとき、前者が後者に先行する。従って、有限部分集合の任意の系は第一元をもつ。 $\mathfrak{A}$ の整列順序が与えられれば、それ以上の選択公理は不要である。とくに、代数的数体の場合のように $\mathfrak{A}$ が可算であれば、選択公理は関与しない。イデアル論における選択公理の役割は、詳述なしにイデアル論注 5 で述べておいた。

²⁷ 定理 I は、全加群の系に対して約加群鎖条件を仮定すれば、加群領域についてもまったく同様に成り立つ。この定理は純粋に集合論的な性格をもつ。同時に、証明においてイデアルの整列順序を用いる唯一の箇所でもある。抽象的には次の通りである。集合 M において、部分集合の族 Σ が区別され、整列されているとする。 Σ -集合について鎖条件を仮定する。すなわち、 X_i が X_{i-1} の真の上集合であるような鎖 $X_1, X_2, \dots$ は必ず停止する。 Σ -集合が、いづれも真の上集合である二つの Σ -集合の交わりであるとき可約といい、そうでないとき既約という。このとき任意の Σ -集合は、有限個の既約 Σ -集合の交わりである。

を示すことだけである。これは、 $\mathfrak{b}$ が主イデアルであり、 $\mathfrak{t}$ に対して素であるという仮定から従う。 $\mathfrak{c}$ の任意の元 c は、 $\mathfrak{b}^{m+1}$ で割り切れるので、 n を整数記号として

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m$$

という表示をもつ。ただし r は再び $\mathfrak{R}$ の元である。 $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ から $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ が従い、 $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$ であるから $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ が従う。よって $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ であり、定理 II は証明された。

定理 III. 約イデアル鎖条件の仮定の下で、任意のイデアルは、相異なる素イデアルに属する有限個の最大準素成分の最小公倍数としての最短表示をもつ。

このような表示を得るには、定理 I によって存在する既約イデアルによる表示、従って定理 II により準素イデアルによる表示を、可能な限り最短表示に置き換えればよい。同じ素イデアルに属する準素イデアルをまとめると、§5, 3 により主張された表示が得られる。これらの準素成分は最大と呼んでよい。なぜなら、それらのうち任意のものの最小公倍数はもはや準素ではないからである。²⁸

§7. 二重鎖条件を仮定した場合のイデアル論

これまで展開された理論に比べて得られる簡単化は、1 と 2 に掲げる補助結果に基づく。

1. 零因子をもたない可換環で倍イデアル鎖条件が成り立つなら、その環はすでに体である。示すべきことは、 $a \neq 0$ に対して方程式 $ax = b$ が常に環の中に解をもつことである。解が高々一つであることは零因子がないことから従う。

$\mathfrak{a}$ を a で生成される主イデアルとする。仮定により冪の列は停止する。 $\mathfrak{a}^m$ が以後すべての冪に等しいとする。 $\mathfrak{b}$ が b で生成される主イデアルを表すなら、

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (\mathfrak{a}^{m+1} b).$$

特に元 $\mathfrak{a}^m b$ は、ここでも n を整数記号として、

$$\mathfrak{a}^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = \mathfrak{a}^{m+1}c$$

という表示をもつ。ただし c は $\mathfrak{R}$ の元である。零因子がないので、これから $b = ac$ が従い、環が体であることが証明される。

2. 1 から直ちに次の補助結果が従う。倍イデアル鎖条件が可換環で成り立つなら、素イデアルは $\mathfrak{o}$ と異なる真の約イデアルをもたない。

同様に、次の補足も得られる。公理 II だけ、すなわち零イデアルと異なる任意のイデアルを法とする倍イデアル鎖条件だけが満たされているなら、零イデアルと異なる任意の素イデアルは $\mathfrak{o}$ と異なる真の約イデアルをもたない。

素イデアル $\mathfrak{p}$ を法とする剰余類環は、定義により零因子をもたない環である。倍イデアル鎖条件もそこで準同型により保たれるから、1 によりそれは体である。 $\mathfrak{p}$ の約イデアルと剰余類環のイデアルとの一対一対応から、 $\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{o}$ 以外の真の約イデアルをもたない。²⁹

定理 IV. 可換環で二重鎖条件が成り立つなら、任意のイデアルの最短表示において、単位イデアル $\mathfrak{o}$ に属さない準素成分は一意に定まる。

補足。公理 I と II の仮定の下で、定理 IV は零イデアルと異なる任意のイデアルについて成り立つ。

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

を、最大準素成分による $\mathfrak{m}$ の最短表示とし、その随伴素イデアルを

$$\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r, \quad \mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$$

とする。 $\mathfrak{o}$ に属する準素イデアルが現れないときは、成分 $\mathfrak{q}$ 、それぞれ $\bar{\mathfrak{q}}$ を省くものとする。なぜなら

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

であるから、各 $\mathfrak{p}_i$ はある $\bar{\mathfrak{p}}_j$ に含まれなければならない、従って補助結果によりそれと同一である。逆に各 $\bar{\mathfrak{p}}_j$ もある $\mathfrak{p}_i$ と一致しなければならない。従って $\mathfrak{o}$ と異なる素イデアルは一致する。さらに

$$\mathfrak{q} \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$$

²⁸対応する素イデアルと孤立成分は一意に定まる。イデアル論、または W. Krull, "Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie", Math. Ann. 90 (1923), pp. 55–64 を参照。§7 では、そこに現れる単純な特殊場合について、一意性の直接証明を与える。そこに一意なものとして認識される準素イデアルは孤立成分である。

²⁹ $\mathfrak{R}$ に単位元が存在する必要はなく、従って $\mathfrak{R}$ の全元からなるイデアル $\mathfrak{o}$ に単位元が存在する必要もない。ただし 1 により、剰余類環には単位類が存在する。この種の最も単純な例は、補足の弱い場合では、すべての偶整数からなる系によって与えられる。

から $\bar{q}_i \equiv 0 \pmod{q_i}$ が従う。なぜなら残りの成分は p_i で割り切れず、従って q_i に対して素だからである。逆向きの合同も同様に従うので、 $\mathfrak{o}$ に属さない準素成分は一意である。 q が実際に現れるなら、表示が最短であるため $\bar{q}$ も実際に現れなければならない。これにより随伴素イデアルの一意性も得られる。証明はまた、 $\mathfrak{o}$ に属する準素成分を含まない任意の表示がすでに最短であることも示している。

3. 二重鎖条件にさらに単位元の存在を加えると、定理 IV は次の定理 V へと強められる。

定理 V. 二重鎖条件を満たす単位元をもつ可換環では、任意のイデアルが、有限個の二つずつ互いに素な準素イデアルの積として一意に表される。

補足。公理 I, II, III の下で、定理 V は零イデアルと異なる任意のイデアルについて成り立つ。

単位元が存在するので $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ である。従って $\mathfrak{o}$ に属する任意の準素イデアルは $\mathfrak{o}$ に等しく、 $\mathfrak{o}$ と異なるイデアルの最短表示には現れ得ない。従って定理 IV により準素成分は一意に定まり、同時に任意の表示は $\mathfrak{o}$ を省くことで最短表示となる。2 の補助結果により、相異なる二つの素イデアルは常に互いに素である。 $\S 4, 4$ の計算規則により、その準素成分についても同じことが成り立つ。従って最小公倍数は積になる。

同じ仮定から次の補助結果が従う。単位元をもつ可換環で二重鎖条件が成り立つとき、イデアル m に対して素な素イデアルは、単位イデアルを除けば、 m に含まれていないものにちょうど限られる。素であることと互いに素であることは一致する。

補足。公理 I, II, III の下では、イデアル m は零イデアルと異なるものと仮定しなければならない。

p が m に含まれていなければ、それは m に属するすべての素イデアルと異なり、2 の補助結果によりそれらのいずれでも割り切れない。従って各準素成分に対して素であり、従って m に対して素である。同時に各成分と互いに素であり、従って m と互いに素である。

他方、 $p \neq \mathfrak{o}$ が m に含まれていれば、それは随伴素イデアルの一つと一致しなければならない。それが成分 $q = q_1$ に属するとする。このとき $q : p$ は q の真の約イデアルである。なぜなら

$$p^{e-1} \equiv 0 \pmod{q : p}, \quad p^{e-1} \not\equiv 0 \pmod{q}$$

だからである。同時に $q : p$ は、 p^{e-1} の約イデアルとして、素イデアル $p \neq \mathfrak{o}$ だけで割り切られ、従って準素である。分解の一意性により、積

$$(q : p)q_2 \cdots q_r$$

は $m : p$ で割り切れるが、 m の真の約イデアルである。従って p は m に対して素でない。

従って、イデアル t が m に対して素であるのは、 t に属するどの素イデアルも m に含まれないとき、かつそのときに限る。この場合 t は m と互いに素である。逆に、互いに素なイデアルは常に相互に素である ($\S 5, 5$) ので、この仮定の下では二つの概念は一致する。

§8. 商体における整閉性の下でのイデアル論

ここまで展開されたイデアル論は、最後の二つの公理を加えることで通常理論へと精密化される。

1. 補助結果。 $\Re$ を零因子をもたず単位元をもつ可換環とする。 $\Re$ に約イデアル鎖条件を仮定する (公理 I, III, IV) と、 $a = ab$ かつ $a \neq (0)$ から $b = \mathfrak{o}$ が従う。従って

$$c \neq ct$$

は、零イデアルおよび単位イデアルと異なるすべてのイデアルについて成り立つ。³⁰ 証明は補助結果 §1, 3 と同じである。 ab を b に関する有限加群と見なすことができるからである。I により存在する a のイデアル基底を $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ とする。 $a = ab$ から方程式系

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n$$

が得られる。 $\Re$ は零因子をもたないので、行列式 $|b_{ij} - e_{ij}|$ は消える。ただし $i \neq j$ では $e_{ij} = 0$ 、 $e_{ii} = e$ とする。

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{b}$$

から $e \equiv 0 \pmod{b}$ 、従って $b = \mathfrak{o}$ が従う。

2. あとは、公理 I から IV に商体における整閉性 (公理 V) を加えると、零イデアルと異なる任意の準素イデアルがその随伴素イデアルの冪であることを示すだけである。結果として得られる表示

$$m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$$

³⁰ 他方、同じ仮定の下でも、 $ab = ac$ から $b = c$ を推論することはできない。例えば、 $\Re$ を体上の x, y の多項式領域とし、 $a = (xy)$ 、 $b = (x^3, xy, y^2)$ 、 $c = (x^2, y^2)$ とする。このとき $ab = ac = a^2$ であるが、 $b \neq c$ である。

の一意性は、零イデアルと異なる任意のイデアルについて、すでに定理 V と 1 の補助結果により証明されている。同時に、これらの素イデアルは単位イデアルと異なる真の約イデアルをもたないことも示されている。証明は、まず Dedekind の帰結 II (§1, 4) を用いて指数二の場合に行い、一般の場合は完全帰納法によって行う。

補助結果。公理 I から V の下で、指数二の準素イデアルは $q = p^2$ 以外に存在しない。
示すべきことは、

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

から必ず $q = p^2$ が従うことである。次を満たす c を選ぶ。

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

補助結果 §7, 3 から、 $c : p$ は c の真の約イデアルになる。従って、ある元 b が存在して

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}$$

を満たす。従って $y = b/c$ は商体に属するが $\mathfrak{A}$ には属さず、整ではない。示すべきは $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ である。そうすれば、 q は準素で p に属するので、 $p \equiv 0 \pmod{q}$ が従う。

Dedekind の帰結 II により、 $\mathfrak{A}$ の元 m, n が存在して

$$y = b/c = m/n, \quad m^2/n \text{ は整でない}$$

となる。すなわち

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$$

である。 bp に m を掛けると

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{従って} \quad mp \equiv 0 \pmod{n}$$

を得る。従って $m \not\equiv 0 \pmod{p}$ である。なぜなら $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ であり、また $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ だからである。後者は、 $n : p$ が n の真の約イデアルであることから、再び §7, 3 により従う。四つの関係

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

は今や $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ を含意する。実際、 p^2 は準素であるから、まず $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$ が得られ、次に $bn = mc$ から $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ が従う。これで補助結果が証明された。

3. 補助結果。公理 I から V の下で、指数 ϱ の準素イデアルは $q = p^\varrho$ 以外に存在しない。
これは 2 の補助結果から、さらなる公理の使用なしに従う。³¹ まず次を示す。

$$\text{もし } c \equiv 0 \pmod{p}, c \not\equiv 0 \pmod{p^2} \text{ ならば } p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1})$$

がすべての ϱ について成り立つ。2 の結果により $p = (c, p^2)$ である。 $p^{\varrho-1} = (c^{\varrho-1}, p^\varrho)$ と仮定して p を掛け、分配法則を用いると、

$$p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1})$$

が得られる。求める結果は次の第二の形に置くことができる。もし

$$q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{\varrho+1}}, \quad p^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1,$$

ならば、すでに $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ である。実際、任意の準素イデアルにはそのような指数 $\varrho > 1$ がある。条件 $q \not\equiv 0 \pmod{p^{\varrho+1}}$ は、 $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ と、1 の結果による $p^\varrho \neq p^{\varrho+1}$ から従う。第二の形を繰り返し適用すると $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ が得られ、従って $q = p^\varrho$ である。

第二の形の仮定と p^ϱ の表示から、 q の各元 q は

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{または} \quad bc^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}}$$

と書ける。 $(q, p^{\varrho+1})$ は準素であるから、

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}}, \quad \text{または} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+2}}$$

が従い、従って $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ である。

4. まとめると、次が得られる。

定理 VI. 可換環で公理 I から V が成り立つなら、零イデアルおよび単位イデアルと異なる任意のイデアルは、零イデアルおよび単位イデアルと異なる有限個の素イデアルの冪の積として一意に表される。これらの素イデアルは、単位イデアルと異なる真の約イデアルをもたない。

³¹ 補助結果 2 の妥当性を仮定した補助結果 3 の証明は、Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9, 10 にある。注 17 を参照。

§9. 仮定された分解の帰結としての公理

逆に、公理 I から V によって定理 VI から従う通常のイデアル分解の存在から、さらに公理を推論するためには、分解を次の形で仮定しなければならない。

仮定。可換環 $\mathfrak{A}$ において、零元または単位元によって生成されない任意のイデアルは、素イデアルの冪の積として一意に表される。これらの素イデアルは、単位元によって生成されない単純イデアル、すなわち $\mathfrak{o}$ と異なる真の約イデアルをもたないイデアルであり、逆にすべての単純イデアルは素イデアルである。一意性は、零元または単位元によって生成されない任意のイデアルについて

$$\mathfrak{a}^e \neq \mathfrak{a}^{e+1}$$

が成り立つという鋭い形で成り立つものとする。

ここでは単位元の存在を仮定していない。単位元が存在しないなら、「単位元によって生成されない」という条件は制限ではない。

1. 公理 III、単位元の存在の証明。公理 III が満たされていないと仮定する。仮定に反して、 $\mathfrak{o}^2$ が素でない単純イデアルになることを示す。鋭い一意性仮定により $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$ である。従って $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$ だが $\mathfrak{o}^2 \neq 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$ であり、 $\mathfrak{o}^2$ は素でない。しかしそれは単純である。 $\mathfrak{o}$ と異なるどの素イデアルでも割り切れず、また仮定された積表示により、その約イデアルは $\mathfrak{o}$ と $\mathfrak{o}^2$ だけだからである。

2. 公理 IV、零因子がないことの証明。 a が零因子で、 $a \neq 0, b \neq 0$ かつ $ab = 0$ であるとする。すると a と b によって生成される主イデアルの積表示を掛け合わせて

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

を得る。ここで $\mathfrak{p}_i$ は零イデアルおよび単位イデアルと異なる。後者は、単位元の存在がすでに証明されているからである。表示は最短、すなわちどの因子を削除しても零イデアルの真の約イデアルを与えるものとして取る。零イデアルについては一意性を仮定していないので、これは自動的ではない。一つの素イデアルだけが現れるなら、 $(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1}$ となり、鋭い一意性要求に反する。複数の素イデアルが現れるなら、

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{e_1} &= (\mathfrak{p}_1^{e_1}, \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}) \mathfrak{p}_1^{e_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \end{aligned}$$

である。なぜなら単位元の存在により、 $\mathfrak{p}_1$ は他のすべての素イデアルと互いに素だからである。これも再び鋭い一意性条件に矛盾する。

3. 公理 I と II、鎖条件の証明。仮定は、零イデアルと異なる任意のイデアルについて、可除性が積表示に反映されることを与える。従って、

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \quad \mathfrak{a} = \bar{\mathfrak{p}}_1^{\bar{e}_1} \cdots \bar{\mathfrak{p}}_s^{\bar{e}_s}$$

で、 $\mathfrak{m} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ かつ $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$ なら、各 $\bar{\mathfrak{p}}_j$ はある $\mathfrak{p}_i$ と同一であり、 $0 \leq \bar{e}_i \leq e_i$ であることが従う。従って $\mathfrak{m}$ の約イデアルは、有限個の指数の組合せに対応して有限個しかない。よって、 $\mathfrak{m}$ を法とする剰余類環において二重鎖条件が成り立つ。これにより公理 I と II が証明される。約イデアル鎖条件は $\mathfrak{A}$ 自身でも成り立つ。なぜなら零イデアルの真の約イデアルはすべて零イデアルと異なるからである。

公理 V、すなわち商体における整閉性の証明には、イデアル分解の標準的帰結を用いるので、まずそれらを導かなければならない。

4. 零イデアルと異なる任意のイデアルを法とする剰余類環は主イデアル環である。剰余類環が零元だけからなる場合には主張は明らかなので、イデアルは単位イデアルと異なると仮定してよい。

まずイデアルが準素で、 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$ とし、 $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ だが $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ であるとする。このとき 3 より $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ で $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$ である。従って

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < e)$$

であり、準素イデアルを法とする剰余類環の任意のイデアルは主イデアルである。一般に、

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

が表示であり、

$$\mathfrak{A}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r$$

が剰余類環の直和表示 (§4, 5) であるなら、 $\mathfrak{a}_i$ は $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}_i$ と同型である。従って $\mathfrak{a}_i$ の任意のイデアルは主イデアルである。 $\mathfrak{c}$ が剰余類環の任意のイデアルなら、 $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ は主イデアル $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_i$ であり、

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r \mathfrak{c}_r = \mathfrak{o} \mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_r.$$

実際、 $i \neq k$ で $a_i a_k = (0)$ 、かつ $c_i \equiv 0 \pmod{a_i}$ であるから、 $a_i o c_i$ と $a_i c$ は a_i の中で一致する。

剰余主イデアル環に関するこの定理は、次の形にも述べられる。 c が任意のイデアルなら、与えられたイデアル b に対して素なイデアルを掛けることにより、 c を主イデアルに変えることができる。実際、 $m = bc$ と置くと、 c は m を法として主イデアルになる。すなわち

$$c = (oc, m) = (ca, cb) = c(a, b),$$

従って $oc = ca$ かつ $(a, b) = o$ である。

5. 分数イデアルの理論。分数イデアルとは、商体 $\mathfrak{K}$ 内の有限 $\mathfrak{A}$ -加群を意味する。

$\mathfrak{K}$ 内の零でない有限 $\mathfrak{A}$ -加群は、乗法に関してアーベル群をなす。

二つの有限 $\mathfrak{A}$ -加群の積は再び有限である。乗法は結合的かつ可換である。 $\mathfrak{K} = o\mathfrak{K}$ であるから、単位イデアルが単位元である。残るのは、方程式

$$\mathfrak{A}X = o$$

が有限 $\mathfrak{A}$ -加群の系において常に解をもつことを示すだけである。

予備的注意。方程式 $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ がただ一つの解をもつなら、 T は加群商 $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4) である。なぜなら

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$$

だからである。

まず $\mathfrak{A}$ が主加群で、 $\mathfrak{A} = (a)$ であるなら、 $X = (e/a)$ は $\mathfrak{A}X = o$ の解であり、 X もまた有限 $\mathfrak{A}$ -加群である。従って任意の有限 $\mathfrak{A}$ -加群は、 $\mathfrak{K}$ の二つのイデアルの加群商であり、このことが分数イデアルという名称を正当化する。実際、 $t_1, \dots, t_n$ が T の加群基底であるなら、 $t_i = \tau_i/a$ と置き、 t を $\mathfrak{K}$ において τ_i によって生成されるイデアルとする。このとき $oaT = t$ であり、予備的注意により $T = (t : oa)$ である。ここで商は $\mathfrak{K}$ の中で取られる。

方程式 $\mathfrak{A}X = o$ の解は一般に次のように与えられる。 $\mathfrak{A} = a : oc$ と置き、 ab が主イデアル oa になるように b を選ぶ。このとき

$$\mathfrak{A}oc = a, \quad \mathfrak{A}boc = oa, \quad \mathfrak{A}(boc : oa) = o.$$

ここで X は、イデアルを主イデアルで割った商として、再び有限 $\mathfrak{A}$ -加群である。群性が証明された。また任意の二つのイデアルの加群商 $a : b$ も、方程式 $bX = a$ の解として有限 $\mathfrak{A}$ -加群であることが従う。

6. 群性からさらに次の帰結が従う。

6 α . 消去が可能である。 $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ から $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ が従い、逆も成り立つ。実際、 $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ から $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$ が従い、逆も同様である。

6 β . 任意の分数イデアルは、 $\mathfrak{C} = a : b$ という表示をもつ。ただし a と b は互いに素であり、この条件により a と b は一意に定まる。存在は 5 と 6 α から従う。 $\mathfrak{C} = a : b = \bar{a} : \bar{b}$ から $a\bar{b} = b\bar{a}$ が従い、従って両方の組 a, b および $\bar{a}, \bar{b}$ が互いに素であると仮定すれば一意性が得られる。

6 γ . 非整元、すなわち $\mathfrak{K}$ に属さない $\mathfrak{K}$ の元によって生成される任意の主加群は、分子のどの冪も分母で割り切れないような主イデアルの商として表示される。簡約表示を $on = b : c$ とし、 $(b, c) = o$ とする。4 に従って $ob = ba$ かつ $(a, c) = o$ となるように a を選ぶ。すると

$$on = ab : ac = ob : ac,$$

であり、 $ac = ob : on$ なので、イデアル ac もまた主イデアルである。従って

$$on = ob : oc$$

と書く。 $(a, c) = o$ かつ $(b, c) = o$ であるから、 b のどの冪も c で割り切れない。

7. 公理 V、商体における整閉性の証明。6 γ により、 $\mathfrak{K}$ の任意の非整元は商表示

$$\eta = a/c$$

をもち、 $\mathfrak{K}$ において分子のどの冪も分母で割り切れないようにできる。このような元は、 $\mathfrak{K}$ 上整であることを特徴づける方程式を満たすことができない。なぜなら

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

からは $\mathfrak{K}$ において $a^n \equiv 0 \pmod{oc}$ が得られるからである。

8. 帰結。可換環 $\mathfrak{R}$ において公理 I から IV が成り立ち、かつすべての準素イデアルが既約であるなら、公理 V、すなわち商体における整閉性も成り立つ。公理 I から III により、任意の素イデアル冪 $\mathfrak{p}^e$ は準素である。特に $\mathfrak{p}^2$ は準素であり、仮定により既約である。ここから

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$$

を証明しなければならない。そうすれば、補助結果 §8, 3 によりすべての準素イデアルは素イデアル冪となり、他の仮定と合わせて 7 から整閉性が従う。

約イデアル鎖条件により

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_n)$$

と書ける。ここで乗数としては $\mathfrak{p}$ を法とする剰余類だけが関係し、 $\mathfrak{c}_i$ は $\mathfrak{p}$ を法とする剰余類体上線型独立であると仮定できる。 $n > 1$ なら、この線型独立性から

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_2, \dots, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_n, \mathfrak{p}^2),$$

という表示が得られ、 $\mathfrak{q}_1$ と $\mathfrak{q}_2$ はいずれも $\mathfrak{p}^2$ の真の約イデアルである。従って $\mathfrak{p}^2$ は可約となり、仮定に反する。よって $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$ であり、主張した帰結が証明された。

逆に、公理 I から V の帰結として、任意の準素イデアルは直ちに既約である。素イデアル冪 $\mathfrak{p}^e$ は、 $\mathfrak{p}^\sigma$ および $\mathfrak{p}^\tau$ という形の真の約イデアルの最小公倍数にはなり得ないからである。

9. 環に零因子を許すなら、公理 I から III と商環における整閉性から、任意の準素イデアルが既約であることは従わない。³² $\mathfrak{T}$ を、整閉性を除く公理 I から IV がすべて成り立つ環とする。このような環は存在する。例えば、 $\mathfrak{R}$ で公理 I から V が成り立つとき、 $\mathfrak{R}$ の商体の有限拡大体における整量全体の系とは異なる有限オーダーがそれである (§3, 2)。8 の帰結により、 $\mathfrak{T}$ の中には可約な準素イデアル $\mathfrak{q}$ が存在する。 $\mathfrak{p}^e$ を $\mathfrak{q}$ の真の倍イデアルとし、 $\mathfrak{R}$ を剰余類環 $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$ とする。この環では、 $\mathfrak{q}$ に対応するイデアルが非零の可約準素イデアルである。 $\mathfrak{R}$ では公理 I から III が成り立ち、商環における整閉性も成り立つ。なぜなら、 $\mathfrak{T}$ の元で $\mathfrak{p}$ で割り切れないものはすべて $\mathfrak{p}^e$ と互いに素になるので、 $\mathfrak{R}$ のすべての正則元は単元であり、 $\mathfrak{R}$ はその商環と一致するからである。

§10. 二重鎖条件と組成列

ここで、整列されていると仮定された任意の加群領域 (§2) について、二重鎖条件、すなわち加群の任意の約鎖および任意の倍鎖が有限段階で停止することが、組成列の存在と同値であることを示す。³³ 加群領域を可換環に特殊化すれば、環の全イデアルの系について対応する事実が得られる。2 では全体を通じて、加群同型を環同型に置き換えなければならない。

加群領域 $\mathfrak{G}$ は、 $\mathfrak{G}$ 自身と零加群 $\mathfrak{E}$ 以外に $\mathfrak{R}$ -加群を含まないとき、単純と呼ばれる。加群 $\mathfrak{A}$ は、 $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ が単純であるとき、 $\mathfrak{G}$ において単純と呼ばれる。

倍鎖

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

は、鎖中のすべての加群が相異なり、各加群が直前のものにおいて単純であるとき、 $\mathfrak{G}$ の長さ r の組成列と呼ばれる。これは、剰余類加群、すなわち商群 $\mathfrak{A}_{i-1}/\mathfrak{A}_i$ が単純な加群領域であり、また $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1$ と $\mathfrak{A}_r/\mathfrak{E}$ も単純であることと同値である。剰余類加群 $\mathfrak{G}/\mathfrak{F}$ を作ることににより、 $\mathfrak{G}$ から $\mathfrak{F} \neq \mathfrak{G}$ まで組成列が存在する場合は、絶対的な場合に帰着される。

1. $\mathfrak{G}$ に二重鎖条件を仮定すると、 $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$ なら $\mathfrak{G}$ に組成列が存在する。 $\mathfrak{G}$ の仮定された整列順序と約加群鎖条件から、§6 と同様に、準辞書式順序により全加群の系の整列順序が得られる。この整列順序と約加群鎖条件により、 $\mathfrak{G}$ において単純な加群が少なくとも一つ存在する。すなわち、 $\mathfrak{G}_1$ を整列順序で $\mathfrak{G}$ の第一の真の約加群とし、一般に $\mathfrak{G}_i$ を $\mathfrak{G}_{i-1}$ の第一の真の約加群とする。よく定まった鎖

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

は有限段階で停止し、従って必ず $\mathfrak{G}$ において単純な加群 $\mathfrak{A}$ に到達する。 $\mathfrak{A}_1 \neq \mathfrak{E}$ なら、同じ手続きにより $\mathfrak{A}_1$ において単純な加群 $\mathfrak{A}_2$ が得られる。一般に、 $\mathfrak{A}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$ なら、 $\mathfrak{A}_{i-1}$ において単純な加群 $\mathfrak{A}_i$ が存在する。これにより、よく定まった倍鎖

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

³² 注 18 を参照。

³³ 領域の加群は加法に関してアーベル群であり、正確には乗数領域が $\mathfrak{R}$ の元からなるので一般化されたアーベル群である。それらはアーベル群であるから、ここでは組成列の概念は主列の概念と一致する。この段落の定理は、「加群」の下に任意の非可換、さらには一般化された群の正規約数全体を理解しても成り立つ。以前の記法とわずかに異なる記法は、群論を想起させるためのものである。

が得られ、これは倍加群鎖条件により停止する。従ってこれは $\mathfrak{G}$ の組成列である。

2. $\mathfrak{G}$ に組成列が存在するなら、 $\mathfrak{G}$ で二重鎖条件が成り立つ。証明は完全帰納法によるもので、 $\mathfrak{G}$ の整列順序を必要としない。帰納法の過程で、組成列の存在だけを仮定した Jordan-Hölder の定理の証明も同時に得られる。³⁴

$\mathfrak{G}$ が単純で、従って $r = 0$ であり、唯一の組成列が $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$ であるとき、次の主張が成り立つ。

α) $\mathfrak{G}$ において単純な任意の加群を通して組成列を引くことができる。

β) Jordan-Hölder の定理：任意の組成列は同じ長さを持ち、商群（剰余類加群）の系は順序を除いて一致する。対応する商群は同型である。

γ) $\mathfrak{G}$ と異なる任意の加群を通して組成列を引くことができる。

δ) 倍加群鎖条件が成り立つ。

ε) 約加群鎖条件が成り立つ。

従って、α)-ε) が、長さ $r < r + 1$ の組成列をもつ任意の加群領域について証明されていると仮定する。 $\mathfrak{G}$ に長さ $r + 1$ の組成列

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

が存在するという仮定の下で、それらを証明する。

2α. $\mathfrak{G}$ において $\mathfrak{A}$ 以外に単純な加群がなければ、証明すべきことはない。 $\mathfrak{B}$ を $\mathfrak{G}$ において単純な加群で、 $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$ とする。 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ はいずれも $\mathfrak{G}$ において単純で、かつ異なるので、必ず $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$ である。 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$ と置く。第二同型定理 (§4, 2) により

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

従って $\mathfrak{M}$ は $\mathfrak{A}$ においても $\mathfrak{B}$ においても単純である。 $\mathfrak{A}$ は長さ $r < r + 1$ の組成列をもつので、帰納仮定 α と δ により、 $\mathfrak{A}$ の中に $\mathfrak{M}$ を通る組成列、例えば

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

が存在する。従って

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

は $\mathfrak{B}$ を通る $\mathfrak{G}$ の組成列である。

2β. Jordan-Hölder の定理を証明するため、

$$(1) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}, \quad \text{および} \quad (2) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{E}$$

を $\mathfrak{G}$ の二つの組成列とする。 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ なら、結果は長さ $r < r + 1$ に対する帰納仮定から従う。そうでなければ、 2α で構成された列

$$(3) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}, \quad (4) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

と比較する。帰納仮定により、(1) と (3) の商群の系は一致する。同様に、適切な商へ移ると (4) は $\mathfrak{B}$ を通る長さ r の組成列であるから、(2) と (4) の商群の系も一致する。従って $s = r$ である。 2α の同型から (3) と (4) の一致が得られ、従って (1) と (2) の一致が得られる。これで Jordan-Hölder の定理が証明された。

2γ. 予備的注意。 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ を $\mathfrak{G}$ の加群とし、 $\mathfrak{B}$ が $\mathfrak{A}$ において単純であると仮定する。このとき加群 $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ と $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ は一致するか、あるいは $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ が $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ において単純である。第二同型定理により

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})]$$

である。 $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ であるから、これは

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})/(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{C}, \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})]$$

である。ここで $\mathfrak{C} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ である。他方、 $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$ でもある。なぜなら $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ かつ $\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})}$ だからである。従って $\mathfrak{C}$ は $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ の間にあり、仮定により $\mathfrak{A}$ または $\mathfrak{B}$ と同一である。これで予備的注意は証明された。

³⁴環の場合については Masazo Sono (注 21), *On Congruences I*, §§11-13 を参照。そこでは非可換群における組成列の類似物も扱われている。すなわち $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ という列で、 $\mathfrak{A}_i$ はイデアルであり $\mathfrak{A}_{i-1}$ において単純であるが、必ずしも $\mathfrak{A}$ のイデアルである必要はない。現在の議論は、倍鎖を、各 $\mathfrak{A}_i$ が $\mathfrak{A}_{i-1}$ において正規であるような鎖と解し、約鎖を対応して定義するなら、非可換群に対しても有効である。Dedekind, "Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe", Math. Ann. 53 (1900), pp. 371-403 も参照。そこでは、はるかに一般的な領域について、存在仮定だけの下で同様に Jordan-Hölder の定理が証明されている。第二同型定理の代わりにやや弱い対応関係が現れるため、定理の主張もやや弱い。証明の原理はここに与えるものと同一である。

今、

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

を $\mathfrak{G}$ の組成列とし、 $\mathfrak{H}$ を $\mathfrak{G}$ と異なる任意の $\mathfrak{G}$ の加群とする。 $\mathfrak{H}$ を通る組成列があることを示すため、

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}$$

を作る。予備的注意により、この中の相異なる加群は $\mathfrak{G}$ から $\mathfrak{H}$ への組成列をなす。従って第一の真の項は $\mathfrak{G}$ において単純である（これは、それが $\mathfrak{B}$ と一致する場合の 2α の特殊場合である）。 2α により、 $\mathfrak{G}$ にはその項を通る長さ $r < r+1$ の組成列があり、従って帰納仮定により $\mathfrak{H}$ を通る組成列がある。 $\mathfrak{G}$ を付け加えれば、 $\mathfrak{H}$ を通る $\mathfrak{G}$ の組成列が得られる。この議論を繰り返すと、そのような列はとくに、いま $\mathfrak{G}$ から $\mathfrak{H}$ まで構成した列の延長として選べることが分かる。

2 δ . 倍加群鎖条件の証明。再び $\mathfrak{G}$ に長さ $r+1$ の組成列が存在すると仮定し、

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i, \dots$$

を倍鎖とする。各項はその直前の項の真の倍加群である。鎖が $\mathfrak{G}$ から始まると仮定しても一般性を失わない。 $\mathfrak{G}$ は常に第一項として付け加えられるからである。 2γ により、 $\mathfrak{B}$ を通る組成列がある。従って $\mathfrak{B}$ はより短い長さの組成列をもつ。帰納仮定により、鎖

$$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_i,$$

は有限段階で停止する。従って $\mathfrak{G}$ を付け加えた後も同じことが成り立つ。

2 ε . 約加群鎖条件の証明。再び $\mathfrak{G}$ に長さ $r+1$ の組成列を仮定し、

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_i,$$

を約鎖とする。各項はその直前の項の真の約加群である。この鎖が $\mathfrak{G}$ から始まると仮定しても、やはり制限はない。 2γ により、 $\mathfrak{C}$ を通る組成列がある。従って $\mathfrak{G}/\mathfrak{C}$ にはより短い長さの組成列がある。帰納仮定により、約鎖

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1/\mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{C}_i/\mathfrak{C},$$

は有限段階で停止する。第一同型定理 (§4, 2) が与える一対一対応により、 $\mathfrak{G}$ から始まる元の鎖についても同じことが成り立ち、従って $\mathfrak{C}$ を付け加えた鎖についても同じことが成り立つ。これにより、組成列の存在と二重鎖条件という二つの仮定の同値性が証明された。

1925 年 8 月 13 日受理。